

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

I. (A) (i) உயிரினங்களில் காணப்படும் சில சிறப்பியல்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன. அவ்வொவ்வொரு சிறப்பியல்பினாலும் கருதப்படுவது யாதென விளக்குக.

(a) வளர்ச்சி

(b) விருத்தி

(c) இனப்பெருக்கம்

(ii) உயிரினங்களில் நான்கு பிரதான வகைக்குரிய சேதனச் சேர்வைகள் காணப்படுகின்றன. பின்வரும் ஒவ்வொன்றிலும் அதிகமாகக் காணப்படும் பிரதான வகைக்குரிய சேதனச் சேர்வையைக் குறிப்பிடுக.

(a) முட்டை வெள்ளைக்கரு

(b) தேங்காய்ப் பால்

(c) முதலான கலச்சுவர்

(d) ஆத்திரப்போடாக்களின் பூவன்கரு

(iii) பின்வருவனவற்றை இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஆய்வுகூடச் சோதனை ஒன்று வீதம் பெயரிடுக.

(a) முட்டை வெள்ளைக்கருவில் காணப்படும் பிரதான சேதனச் சேர்வை வகை

(b) தேங்காய்ப் பாலில் காணப்படும் பிரதான சேதனச் சேர்வை வகை

(c) குளோரோபைற்றாக்களின் பிரதான சேமிப்புப் பதார்த்தம்

(d) தாழ்த்தும் வெல்லங்கள்

(B) (i) காபன் அணுக்களின் எண்ணிக்கைக்கேற்றவாறு நான்கு ஒருசக்கரைட்டுகளைப் பெயரிட்டு அவ்வொவ்வொன்றிற்கும் ஓர் உதாரணம் தருக.

ஒருசக்கரைட்டு

உதாரணம்

(a)

(b)

(c)

(d)

(ii) இருசக்கரைட்டு என்றால் என்ன ?

(iii) (a) எல்லா ஒருசக்கரைட்டுகளினதும் சில இருசக்கரைட்டுகளினதும் பொது இயல்பைக் குறிப்பிடுக.

(b) மேலே (iii) (a) இல் விடையாகக் குறிப்பிட்ட இயல்பையுடைய வெல்லங்களை இனங்காண்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் எளிய ஆய்வுகூடச் சோதனையை விவரிக்க.

(C) (i) கலனிழையத்தைக் கொண்ட, வித்துகளைத் தோற்றுவிக்காத, ஓரின வித்திக்குரிய தாவரங்கள் இரண்டின் சாதிப் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக.

(ii)



(a)



(b)



(c)



(d)



(e)



(f)

மேலே (a) - (f) வரையான வரிப்படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள விலங்குகளை வேறுபடுத்தி இனங்காண்பதற்குப் பொருத்தமான இலக்கங்களையும் எழுத்துகளையும் பயன்படுத்தி கீழே தரப்பட்டுள்ள இணைக்கவற்சுட்டி சாவியைப் பூரணப்படுத்துக.

(1) பரிசுக்கொம்புகள் உண்டு.

பரிசுக்கொம்புகள் இல்லை.

(2) உறிஞ்சிகள் உண்டு.

உறிஞ்சிகள் இல்லை.

(3) கொளுக்கிகள் உண்டு.

கொளுக்கிகள் இல்லை.

(4) துண்டுபட்ட உடல்.

துண்டுபடாத உடல்.

(5) பெரிய பாதம் உண்டு.

பெரிய பாதம் இல்லை.

(iii) நட்சத்திர மீன்களைப் போன்ற சில முட்டோலிகளில் (எக்கைனோடேமற்றாக்களில்) புன்பாதங்கள் எனும் கட்டமைப்பு காணப்படும். புன்பாதமொன்றின் வெளிப்புறத் தோற்றத்தினை வரைக.

(iv) கணம் எக்கைனோடேமற்றாவில் புன்பாதங்களைக் கொண்டிராத வகுப்புகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

2. (A) (i) தாண்டிய பூமுகுகள், சீர்தந்திரேறுறுக்கள் துருவன தவிர்த்து, பூணமற்ற உணவுக் கலங்களைய உணய விலங்குகளைக் கொண்டு ஒரு வகுப்பினைப் பெயரிடுக.

(ii) (a) வறுகி என்றால் என்ன ?

(b) வறுகியின் பயன்பாடு என்ன ?

(iii) (a) சில தாவரங்கள் ஏன் பூச்சியுண்ணும் தாவரங்களாகக் காணப்படுகின்றன ?

(b) பூச்சியுண்ணும் ஒரு நீர்த்தாவரத்தின் சாதிப் பெயரைத் தருக.

(iv) (a) வெளிப்புற வளி மனிதனின் சிற்றறையைச் சென்றடையும் பாதையை சரியான ஒழுங்குமுறையில் எழுதுக.

(b) மனிதனின் சுவாசப்பாதையில் காணப்படும் கெண்டிக் கலங்களின் வகிபாகம் என்ன ?

(v) (a) சுவாச வட்டம் என்றால் என்ன ?

(b) ஓய்விலுள்ளபோது வயதுவந்த சுகதேகி மனிதனின் ஒரு சாதாரண சுவாச வட்டத்தின் போது சுவாசத்தொகுதியுள் உட்புகும் வளியின் கனவளவு யாது ?

(B) (i) (a) சிறுநீர் உருவாகும்போது நடைபெறும் அதிமேல்வடிக்கட்டல் என்பதால் கருதப்படுவது யாது?

(b) மனிதனின் சிறுநீரகத்தியின் உள்ளிடத்தல் சுரக்கப்படும் ஓர் அயனைப் பெயரிடுக.

(ii) சிறுநீரை உருவாக்குவதினைத் தவிர்த்த மனித சிறுநீரகத்தினால் மேற்கொள்ளப்படும் ஏனைய தொழிற்பாடுகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

(iii) மனிதனில் வெப்பச் சீராக்கலில் பங்களிப்புச் செய்யும் தோல் வாங்கிகளைப் பெயரிடுக.

(iv) (a) மனித ஈரலின் தொழிற்பாட்டலகு யாது ?

(b) மனித ஈரலின் ஒருசீர்த்திடநிலைக்குரிய தொழிற்பாடுகள் நான்கினைக் குறிப்பிடுக.

இதன்மூலம்
மருத்துவம்
பெறுவதில்
ஆகாது.

(v) (a) நரம்புக் கலங்களில் ஓய்வுமென்சவ்வு அழுத்தம் தங்கியுள்ள மூன்று காரணிகளும் யாவை?

.....
.....
.....

(b) மனித மூளையத்தின் எந்தச் சோணையினால் பேச்சுக்கு அவசியமான தசை இயக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது ?

(C) (i) (a) ஓமோன் என்றால் என்ன ?

.....
.....

(b) மனித சிறுநீரகக் குழலுருவில் எங்கு ADH தொழிற்படுகிறது ?

.....

(ii) நரம்பு இயைபாக்கத்திற்கும் அகஞ்சுரக்கும் இயைபாக்கத்திற்கும் இடையிலான பிரதான வேறுபாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(iii) (a) மனித எலும்புக்கூட்டில் சில என்புகளில் காணப்படும் குடாக்கள் என அறியப்படுபவை யாவை எனச் சுருக்கமாக விபரிக்குக.

.....
.....

(b) மனித மண்டையோடு உருவாக்கத்தில் பங்களிப்புச் செய்யாத, குடாக் கொண்ட ஓர் என்பினை பெயரிடுக.

(iv) குடாக்களின் தொழிற்பாடுகள் இரண்டினைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(v) மனித சிபுகத்தில்/கீழ்த்தாடையில் காணப்படும் இரண்டு முளைகளையும் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றினதும் தொழிற்பாட்டைக் குறிப்பிடுக.

முளை

தொழிற்பாடு

.....
.....

3. (A) (i) மனித இதயத்தில் இதய வேகமாக்கி (Pacemaker) இன் அமைவிடத்தைக் குறிப்பிடுக.

.....

(ii) பெருநாடியிலிருந்து முதலில் உருவாகும் நாடிகளைப் பெயரிட்டு, அவை எந்த கட்டமைப்பிற்கு குருதியை வழங்குகின்றன எனக் குறிப்பிடுக.

நாடிகள்

கட்டமைப்பு

.....

(iii) மனிதனில் மாறா உடல் வெப்பநிலையைப் பேணுவதற்கு குருதிச் சுற்றோட்டத் தொகுதி எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்யும் எனக் குறிப்பிடுக.

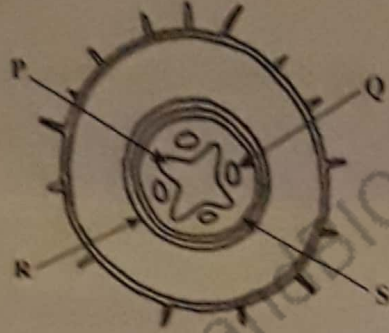
.....
.....

.....

- (iv) ABO குருதி வகைகளையும் Rh காரணியையும் கருத்திற் கொண்டு பின்வரும் நபர்களின் குருதி வகைகளைக் குறிப்பிடுக.

மொது வழங்கி : மொது வாங்கி :

(B)



- (i) மேலே வரப்பட்டத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள கட்டமைப்பை இனங்காண்க.

- (ii) (a) மேற்படி வரப்பட்டத்தில் P, Q, R, S எனக் குறிப்பிடப்பட்ட இழையங்களைப் பெயரிடுக.

P

Q

R

S

- (b) மேற்படி வரப்பட்டத்தில் காட்டப்படும் சிவப்பின் இனால் சாயமூட்டப்படும்போது சிவப்பாகத் தோன்றும் ?

- (iii) மூலிகை வளத்த நிலையில் R க்கும் இழையத்தின் சில கலங்களை வரைந்து பெயரிடுக.

- (iv) பிறையோப்பிற்றாக்களை விட வித்துருடியிலிகளில் காணப்படும் என்வியல்புகள் நில வாழிடத்தில் வெற்றிகரமாக வாழ சாத்தியமாகின்றன ?

- (v) விருப்பக்குரிய சிறப்பியல்புகளைமூடைய தாவரங்களை இனப்பெருக்கம் செய்தல் தவிரந்த தாவர இழைய வளர்ப்பின் வேறு பயன்கள் மூன்றினைத் தருக.

- (C) (i) மெதலின் நிலத்தினால் சாயமூட்டப்பட்ட பக்ரீரியா பூச்சினை ஒளிநுணுக்குக்காட்டியின் உயர்வனுவின் கீழ் பரிசோதிப்பதன் பிரதான நோக்கம் என்ன ?

- (ii) (a) கீழே தரப்பட்டுள்ள A-D வரையான வரிப்படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ள மணிக்கீருமிகளின் (கொக்கசுகளின்) கல ஒழுங்கமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

A

B

C

D

A.

B.

C.

D.

- (b) கோலுருக்கீருமிகளின் (பசிலசுகளின்) இரு வகையான கல ஒழுங்கமைப்புகளும் யாவை?

- (iii) (a) பிரையோன்கள் என்றால் என்ன ?

- (b) மனிதனிலிருந்து மனிதனுக்குப் பிரையோன்கள் எவ்வாறு கடத்தப்படலாம் ?

- (iv) மனிதனில் காணப்படும் சாதாரண நுண்ணுயிர்களில் சில நுண்ணங்கிகள் உடலின் பொதுவான எதிர்ப்புத்தன்மை குறையும்போது நோயாக்கிகளாக மாறக்கூடும். இந்நுண்ணங்கிகள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன ?

- (v) நுண்ணுயிர்த் தொற்றுதல்களுக்கு எதிராக மனித உடலின் பொதுவான எதிர்ப்புத்தன்மை குறைவதற்கான காரணங்கள் நான்கு தருக.

4. (A) (i) (a) சூல்வித்தகம் என்றால் என்ன ?

- (b) மனிதனில் காணப்படும் சூல்வித்தகம் எவ்வகைக்குரியது ?

- (ii) (a) தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவிற்கும் முதிர்மூலவுருவிலிருந்து தாய்க்கும் சூல்வித்தகம் ஊடாகக் கடத்தப்படும் ஒரு பதார்த்தத்தைப் பெயரிடுக.

- (b) தாயிலிருந்து முதிர்மூலவுருவிற்குச் சூல்வித்தகம் ஊடாகக் கடத்தப்படக்கூடிய ஒரு வைரசினைப் பெயரிடுக.

- (iii) (a) மனித சூல்வித்தகத்தினால் மட்டும் கரக்கப்படும் ஓர் ஒமோனைப் பெயரிடுக.

- (b) தாய்க்கும் முதிர்மூலவுருவிற்கும் இடையிலான பதார்த்தப் பரிமாற்றத்தையும் ஒமோன் கரத்தலையும் தவிர சூல்வித்தகத்தின் ஏனைய இரு தொழில்களைத் தருக.

- (iv) (a) பாலாட்டுதல் என்றால் என்ன ?

- (b) பாலாட்டுதலுடன் நேரடியாக சம்பந்தப்பட்ட இரு ஒமோன்களைப் பெயரிடுக.

- (v) மாதவிடாய் நிறுத்தத்திற்கான காரணம் என்ன ?

(B) (i) இயக்கியோற்று கலயொன்றில் ஒட்சியேற்ற பொகபோரிலேற்றம் எவ்விடத்தில் நடைபெறும்?

(ii) இயக்கியோற்று கலத்தில் ஒட்சியேற்ற பொகபோரிலேற்றத்தின் நிகழ்வுகளைத் தருக.

(iii) DNA பகுப்பில் பங்களிப்புச் செய்யும் மூன்று நொதியங்களைப் பெயரிட்டு, அவை ஒவ்வொன்றின் தொழில் ஒன்றையும் தருக.

நொதியம்

தொழில்

(iv) பயிர்களைப் பாதுகாப்பதற்காக விவசாயப் பயிர்களுக்கு பிறப்பிமையியல் மாற்றியமைப்பின் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட மூன்று சிறப்பான குணங்களைக் குறிப்பிடுக.

(C) (i) என்றால் விஞ்ஞானத்தைப் பற்றிக் கற்றல் ஏன் முக்கியமானது ?

(ii) உள்தலைக் காப்பு என்றால் என்ன ?

(iii) தேசிய ஒதுக்கிடங்களை உருவாக்குவதைத் தவிர உள்தலைக் காப்பின் ஏனைய மூன்று முறைகளைத் தருக.

(iv) ரெம்சா சமவாயும் என்றால் என்ன ?

(v) இலங்கையின் வட மேற்கில் காணப்படும் இரண்டு ரெம்சா இடங்களைப் பெயரிடுக.